38

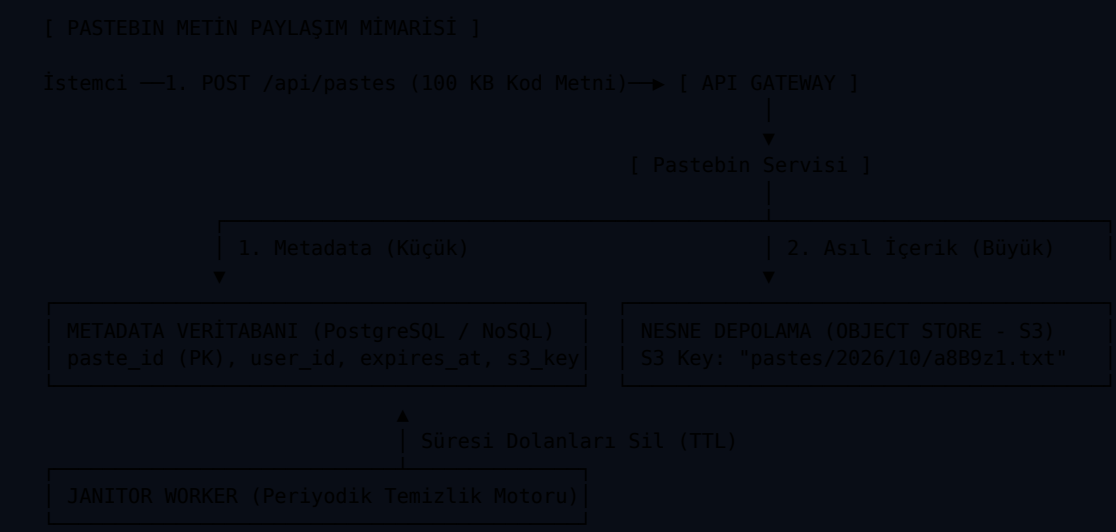
BÖLÜM: KLASIK MAANG TASARIM PROBLEMLERI - BÖLÜM 1 | MODULE: CLASSIC MAANG SYSTEM DESIGNS - PART 1

Pastebin / Metin Paylaşım Servisi Tasarımı: TTL, S3 Blob Depolama ve Temizlik

Designing Pastebin: Object Storage (S3), TTL & Janitor Service

📐 Sistem Mimarisi & Veri Akış Şeması

📐 Architecture & Data Flow Diagram



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir kütüphanede emanet dolapları olduğunu düşünün: Dolabın kapağında sadece emanet fişi ve son teslim tarihi yazar (Metadata), dolabın içinde ise koca bir bavul eşya durur (Büyük Metin / S3). Siz fiş numarasını verirsiniz, görevli kapağa bakar, bavulunuzu çıkarıp verir. Eğer dolabın süresi dolmuşsa (TTL), gece gelen temizlik görevlisi (Janitor Service) bavulu boşaltıp çöp fırınına atar!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Think of a luggage locker terminal at a central train station: The digital locker display shows only the locker ticket ID and expiration date (Metadata), while the spacious locker compartment holds a massive 50-pound travel suitcase (Text Payload / S3). You scan your ticket; the door opens. If a traveler abandons their locker beyond the paid rental window (TTL), a nightly maintenance crew (Janitor Service) empties the locker to free up capacity!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

Pastebin ve TinyURL arasındaki en kritik fark: TinyURL'de veri birkaç yüz bayt iken, Pastebin'de her içerik 10 KB - 10 MB arasında devasa metinler içerebilir. 1) Veri Ayrımı (Storage Segregation): Büyük metin gövdesi veritabanında (RDBMS) ASLA `TEXT/BLOB` olarak tutulmaz! Metin doğrudan ucuz ve sınırsız ölçeklenen Nesne Depolamada (AWS S3, MinIO) saklanır. Veritabanında yalnızca metadata tutulur (`paste_id`, `s3_key`, `created_at`, `expires_at`). 2) Süre Aşımı ve Temizlik (TTL & Janitor): Süresi dolan kayıtlar veritabanından anında silinmez (DB kilitlenmesini önlemek için). İstemci okurken `expires_at \< now()` ise '404 Bulunamadı' dönülür. Arka planda çalışan bir 'Janitor Service' (gece batch worker) süresi dolan kayıtları ve S3 dosyalarını toplu olarak temizler.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

The critical divergence between TinyURL and Pastebin is payload magnitude: TinyURL stores 200-byte strings, while Pastebin accepts 100KB to 10MB text blobs. Architectural Tenet: Never store unbounded text payloads directly inside relational database tables! Store raw payloads inside cost-effective Object Stores (AWS S3 / Google Cloud Storage), persisting only compact metadata inside PostgreSQL or Cassandra (`paste_id`, `author_id`, `s3_uri`, `expiration_timestamp`). TTL & Lazy Cleanup: Avoid running active delete queries on hot tables. On read paths, check `expires_at \< NOW()` and return 404. Offload actual physical deletions to an asynchronous Janitor Worker that batch-purges expired S3 blobs and DB rows during off-peak hours.

⚡ Modern Java 25 Uygulaması (Loom & Records)

⚡ Java 25 Implementation

```java
// Java 25: Pastebin Metadata & Süre Kontrol Modeli
import java.time.Instant;

public record PasteMetadata(String pasteId, String s3Uri, Instant expiresAt) {
    public boolean isExpired() {
        return Instant.now().isAfter(expiresAt);
    }
}

void main() {
    var activePaste = new PasteMetadata("pst_101", "s3://pastes/pst_101.txt",
Instant.now().plusSeconds(3600));
    var expiredPaste = new PasteMetadata("pst_102", "s3://pastes/pst_102.txt",
Instant.now().minusSeconds(10));

    IO.println("Paste 101 Süresi Doldu mu? " + activePaste.isExpired()); // false
    IO.println("Paste 102 Süresi Doldu mu? " + expiredPaste.isExpired()); // true -> HTTP 404!
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı & Darboğaz Uyarısı

⚠️ Interview Trap & Bottleneck Alert

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE DARBOĞAZ

Mülakatta '10 MB'lık kod parçalarını PostgreSQL tablosunda VARCHAR sütununda saklarım' derseniz elenirsiniz! Veritabanına büyük metin yazmak disk IO ve bellek önbelleğini şişirir; metin daima S3/Blob depolamada saklanmalıdır.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & BOTTLENECK

Never propose storing multi-megabyte paste payloads inside an RDBMS table column. This severely fragments database pages and destroys buffer pool caching. Payloads belong in Object Storage (S3).

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

- Büyük veri yükleri (payloads) Nesne Depolamada (S3), metadata ise veritabanında tutulur.
- Süresi dolan içerikler için tembel kontrol (Lazy Evaluation) ve periyodik Janitor Worker kullanılır.
- Kullanıcıların paste aramaları için metadata veritabanında paste_id ve user_id indekslenir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

- Large payloads live in Object Storage (S3); metadata lives in relational/document DBs.
- Combine lazy read-time expiration checks with asynchronous background janitor purging.
- Index author IDs and expiration timestamps to support high-performance user dashboard queries.